

UE METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - AI AND RESEARCH

INITIATION À LA CARTOGRAPHIE

Master 2 EEI-MCRI - Études Européennes et Internationales / Mondes Contemporains et Relations Internationales

Support de cours semestre 1 - CY Cergy Paris Université

Kadjo Raphaël KOBENAN

Docteur en Géographie physique

Spécialité : Changement climatique, risques naturels, géomatique et modélisation spatiale

Université Le Havre Normandie.

raphael.kobenan@gmail.com

Présentation du module

Durée : 18 heures

Organisation : 3 séances de 6 heures

Horaires : 9h-12h et 13h-16h

Ce module propose une **initiation à la cartographie et à l'utilisation de QGIS**. Il est conçu pour des étudiants qui ne sont pas spécialistes de la cartographie ou des systèmes d'information géographique (SIG).

L'objectif est de vous permettre de comprendre les principales étapes nécessaires à la réalisation d'une carte : **trouver des données, comprendre leur organisation, les préparer, les intégrer dans QGIS, choisir une représentation adaptée et produire une carte claire et lisible.**

Le cours repose principalement sur la pratique. Les différentes notions seront introduites progressivement à partir d'exemples et d'exercices réalisés dans QGIS.

À la fin du module, vous réaliserez **votre propre carte à partir d'un sujet et de données que vous aurez choisis.**

Organisation des trois séances

Séance 1 - Découvrir les données et QGIS

La première séance sera consacrée aux bases nécessaires pour commencer un projet cartographique.

Nous verrons notamment comment rechercher des données, reconnaître différents types de données et comprendre ce qui peut être représenté sur une carte. Vous découvrirez ensuite l'environnement de travail de **QGIS** et réaliserez vos premières manipulations cartographiques.

Cette séance sera également l'occasion de commencer à réfléchir au sujet de votre **projet cartographique personnel** et de rechercher les données dont vous pourriez avoir besoin.

Objectif de la séance : comprendre ce qu'est une donnée géographique, savoir où rechercher des données et commencer à utiliser QGIS.

Séance 2 - Préparer les données et réaliser une carte thématique

La deuxième séance sera consacrée à la préparation et à la représentation des données.

Nous verrons comment organiser et vérifier un tableau de données avant de l'utiliser dans QGIS.

Nous apprendrons également à **relier des données statistiques à des données géographiques**, notamment grâce aux **jointures**.

Nous travaillerons ensuite sur les principaux choix nécessaires à la réalisation d'une carte thématique : choix des informations à représenter, organisation des données, modes de représentation, couleurs, classes, légende, titre et sources.

Vous pourrez également commencer à préparer les données nécessaires à votre projet personnel.

Objectif de la séance : être capable de préparer des données et de les utiliser dans QGIS pour construire une carte thématique simple.

Séance 3 - Consolider les acquis et réaliser votre propre carte

La troisième séance commencera par un retour sur les principales notions et manipulations abordées lors des deux premières séances.

Nous reprendrons ensemble les éventuelles difficultés rencontrées et consoliderons les étapes essentielles de la réalisation d'une carte dans QGIS.

La dernière partie du module sera consacrée à votre **projet cartographique individuel**.

À partir des données que vous aurez recherchées et préparées au cours des séances précédentes, vous réaliserez votre propre carte dans QGIS.

Objectif de la séance : mobiliser les connaissances et les méthodes acquises pendant le module pour réaliser une carte de manière autonome.

Votre projet cartographique individuel

Tout au long du module, vous préparerez progressivement un **projet cartographique personnel**.

L'objectif est de réaliser, lors de la dernière séance, **une carte simple sous QGIS à partir d'un jeu de données que vous aurez vous-même choisi et préparé**.

Il ne s'agit pas de réaliser une analyse géographique complexe. L'objectif est avant tout de mettre en pratique les différentes étapes étudiées pendant le cours.

Vous serez accompagné dans le choix du sujet et dans la préparation des données.

Quel sujet choisir ?

Le sujet est libre, à condition qu'il puisse être représenté cartographiquement et qu'il soit réalisable dans le temps disponible.

Vous pouvez notamment choisir un sujet en lien avec :

- votre mémoire ;
- un autre enseignement du Master ;
- les études européennes ou internationales ;
- les relations internationales ;
- la géopolitique ;
- les migrations ;
- le développement ;
- l'économie ;
- l'environnement ;
- ou toute autre thématique qui vous intéresse et qui se prête à une représentation cartographique.

Quelques exemples de sujets pourraient être : la répartition d'une population sur un territoire, les résultats d'une élection, les flux migratoires, les différences de richesse entre régions, les émissions de CO₂, l'accès à certains services, le chômage, la population étudiante ou encore différents indicateurs économiques, sociaux ou environnementaux.

Ces exemples sont uniquement indicatifs : **vous êtes libre de choisir votre propre sujet.**

Les questions à vous poser

Pour construire votre projet, vous devrez progressivement répondre à quelques questions simples :

- Quelle question souhaitez-vous explorer avec votre carte ?
- Qu'est-ce que vous souhaitez représenter ?
- Quel territoire souhaitez-vous étudier ?
- À quelle échelle : pays, régions, départements, villes, etc. ?
- Quelle période ou quelle année souhaitez-vous représenter ?
- De quelles données avez-vous besoin ?
- Où pouvez-vous trouver ces données ?
- Quelle est la source des données ?
- Sous quelle forme sont-elles disponibles ?
- Comment pourrez-vous les relier à des données géographiques dans QGIS ?

Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses dès la première séance. **Votre projet se construira progressivement pendant les trois séances.**

Un projet construit progressivement

Pendant la séance 1

Vous commencerez à réfléchir à votre sujet et à rechercher les données dont vous pourriez avoir besoin. L'objectif sera surtout de vérifier que votre idée peut être transformée en une question cartographique et que les données nécessaires existent.

Pendant la séance 2

Vous commencerez à préparer vos données pour pouvoir les utiliser dans QGIS. Nous vérifierons notamment leur organisation et la possibilité de les relier à des données géographiques.

Pendant la séance 3

Vous utiliserez les données préparées pour réaliser votre carte personnelle dans QGIS. Vous travaillerez sur la représentation des données, la lisibilité de la carte et sa mise en page finale.

Ce qui est attendu à la fin du module

À la fin du module, vous devrez avoir réalisé **une carte thématique personnelle sous QGIS**. Votre carte devra permettre de comprendre clairement le phénomène que vous souhaitez représenter.

Elle devra notamment comporter :

- un titre clair ;
- une représentation cartographique adaptée aux données ;
- une légende compréhensible ;
- la source des données ;
- la date ou la période des données ;
- et les autres éléments cartographiques nécessaires lorsque ceux-ci sont pertinents.

Une attention particulière sera portée à la **lisibilité de la carte**, à la pertinence de la représentation choisie et à la bonne indication des sources.

À retenir

Le projet personnel constitue le **fil rouge du module**. Vous n'attendrez donc pas la dernière séance pour commencer votre carte : dès la première séance, vous commencerez à réfléchir à votre sujet et à rechercher vos données. Au fil des trois séances, vous apprendrez progressivement à passer :

d'une question → aux données → des données à QGIS → de QGIS à une carte finalisée.

L'objectif n'est pas de devenir spécialiste de QGIS en 18 heures, mais d'acquérir les bases nécessaires pour **comprendre une démarche cartographique et être capable de réaliser une carte simple, pertinente et lisible à partir de vos propres données.**

Modalités d'évaluation

L'évaluation du module repose sur deux éléments complémentaires : la compréhension des notions et méthodes abordées en cours et leur mise en pratique dans le cadre du projet cartographique individuel.

1. Exercices de méthode et compréhension du cours (40 %)

Cette partie évalue la compréhension des principales notions abordées pendant le module ainsi que la capacité à les mobiliser dans des situations simples.

Elle pourra notamment porter sur :

- les différents types de données géographiques ;
- l'organisation et la préparation des données ;
- les principales étapes de réalisation d'une carte ;
- le choix d'une représentation cartographique adaptée aux données ;
- les principes de base de la sémiologie graphique ;
- la lecture et l'interprétation d'une carte ;
- les principales manipulations réalisées dans QGIS.

L'objectif n'est pas de mémoriser l'ensemble des fonctionnalités de QGIS, mais de vérifier que vous comprenez les choix et les étapes nécessaires à la construction d'une carte claire et pertinente.

2. Projet cartographique individuel (60 %)

Le projet cartographique individuel constitue la principale mise en pratique des compétences acquises pendant le module.

À partir d'un sujet et de données que vous aurez choisis et préparés progressivement au cours des trois séances, vous réaliserez **une carte thématique sous QGIS**.

L'évaluation prendra notamment en compte :

- la pertinence de la question cartographique ;
- le choix et la préparation des données ;
- l'adéquation entre les données et le mode de représentation choisi ;
- l'utilisation pertinente des figurés, couleurs, classes et autres variables visuelles ;
- la hiérarchisation et la lisibilité de l'information ;
- la qualité de la légende, du titre et de la mise en page ;
- l'indication claire des sources et de la date ou période des données ;
- la qualité générale et la cohérence de la carte produite.

L'objectif est de montrer votre capacité à mobiliser les méthodes étudiées pendant le module pour réaliser de manière autonome **une carte simple, pertinente, lisible et correctement documentée**.

Lien vers le site du cours

Vous trouverez sur le site du cours les **supports utilisés pendant les séances, les ressources nécessaires aux exercices ainsi que les informations utiles pour la réalisation du projet cartographique individuel** : https://kadjoraphael.github.io/initiation_cartographie_M2_QGIS/